2 - b

sexta-feira, 16 de outubro de 2026 01:02

2. Considere um modelo $y_i \overset{iid}{\sim} \text{Poisson}(\lambda), n = 1, \ldots, 5$ para os quais tenham sido observados os seguintes dados $y_1 = 2,\ y_2 = 4,\ y_3 = 2,\ y_4 = 5,\ y_5 = 1$. Assuma uma priori $\lambda \sim Ga(1, 1)$ para λ.

(a) Obtenha a distribuição à posteriori de λ.

(b) Obtenha uma aproximação Gaussiana para a posteiori $p(\lambda \mid y_1, \ldots, y_5)$. Reporte a média e a variância da aproximação obtida.

1) Encontrar a moda

$p(\lambda \mid y_1, \cdots, y_5) \sim \text{Gama}(\underbrace{15}_{\alpha_1}, \underbrace{6}_{\beta_1})$

$p(\lambda \mid y_1, \cdots, y_5) = \frac{\beta_1^{\alpha_1}}{\Gamma(\alpha_1)} \cdot \lambda^{\alpha_1 - 1} \exp\{-\beta_1 \lambda\}$

Logo $\frac{d(\log(p(\lambda \mid y)))}{d\lambda} = \frac{d(\alpha_1 \ln(\beta_1) - \ln(\Gamma(\beta_1)) + (\alpha_1 - 1)\ln(\lambda) - \beta_1 \lambda)}{\lambda}$

$\Rightarrow \frac{\alpha_1 - 1}{\lambda} - \beta_1 = 0 \Leftrightarrow \boxed{\frac{\alpha_1 - 1}{\beta_1} = \lambda^*}$ é a moda

$\boxed{\lambda^* = \frac{14}{6} = \frac{7}{3}}$; Como $\lambda > 0$, seja $n = \log(\lambda)$ tal que

queremos aproximar $p(n \mid y)$, onde

$P(n \le n \mid y) = P(\log(\lambda) \le n \mid y) = P(\lambda \le e^n \mid y)$

$= F_{\lambda \mid y}(e^n) = F_{n \mid y}(n)$

Então $f_{\lambda \mid y}(e^n) \cdot e^n = f_{n \mid y}(n)$

Tal que $f_{n \mid y}(n) = \frac{\beta_1^{\alpha_1}}{\Gamma(\alpha_1)} \cdot (e^n)^{\alpha_1 - 1} \cdot \exp\{-\beta_1 e^n\} \cdot e^n$

Onde $\frac{d(\log(f_{n \mid y}(n)))}{dn} = 0 \Leftrightarrow$

$\frac{d(\alpha_1 \cdot \ln(\beta_1) - \ln(\Gamma(\alpha_1)) + (\alpha_1)n - \beta_1 e^n)}{dn} = 0$

$\Rightarrow \alpha_1 - \beta_1 e^n = 0 \Leftrightarrow e^n \beta_1 = \alpha_1$

$e^n = \frac{\alpha_1}{\beta_1} \Rightarrow n^* = \ln\left(\frac{\alpha_1}{\beta_1}\right)$ é a moda

$$\boxed{n^* = \ln\left(\frac{15}{6}\right)} \Rightarrow \boxed{n^* = 0,9163}$$

Temos que $\frac{d^2(\log(p(n|y)))}{dn^2} = \frac{d(\alpha_1 - \beta_1 e^n)}{dn}$

$= -\beta_1 e^n < 0 \ \forall n \Rightarrow$ Note que expansão da série de Taylor

$$\log p(n|y) = \log p(n^*|y) + \frac{d^2 \log p(n^*|y)}{dn^{*2}} \cdot \frac{(n-n^*)^2}{2}$$

$$p(n|y) = e^{\log p(n^*|y)} \cdot \exp\left\{\frac{d^2 \log p(n^*|y)}{dn^{*2}} \cdot \frac{(n-n^*)^2}{2}\right\}$$

$$p(n|y) \approx C \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2v} \cdot (n-\mu)^2\right\} \sim N(\mu, v)$$

$$\mu = n^* \ e \ -\frac{1}{v} = \frac{d^2 \log p(n^*|y)}{dn^{*2}}$$

Logo $-\frac{1}{v} = -\beta_1 \cdot e^{n^*} \Rightarrow \frac{1}{v} = 6 \cdot e^{0,9163}$

$$\boxed{v = \frac{1}{15}}$$ Logo $p(n|y) \approx N\left(0,9163, \frac{1}{15}\right)$

Assim Temos que a partir de $f_{n|y}(n) = f_{\lambda|y}(e^n) \cdot e^n$

Onde $n = \log(\lambda) \Rightarrow e^n = \lambda$ temos que ; Como $\lambda = e^n \Rightarrow \lambda > 0$

$$f_{n|y}(\ln\lambda) = f_{\lambda|y}(\lambda) \cdot \lambda$$

$$f_{\lambda|y}(\lambda) = \frac{1}{\lambda} \cdot f_{n|y}(\ln\lambda)$$

$$f_{\lambda|y}(\lambda) = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot \frac{1}{15}}} \cdot \exp\left\{ - \frac{(\lambda - 0{,}7163)^2}{2 \cdot \frac{1}{15}} \right\} \quad ; \lambda > 0$$